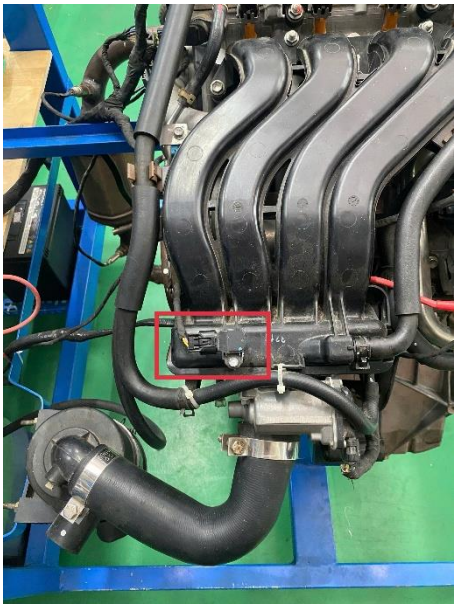
VIII. CẢM BIẾN ÁP SUẤT ĐƯỜNG NẠP MAP

1. Thông tin chung

- **Tên cảm biến:** Cảm biến áp suất đường nạp MAP (Manifold Absolute Pressure)
- **Thuộc hệ thống:** Hệ thống nạp / tín hiệu đầu vào ECM
- **Chức năng:** Đo áp suất tuyệt đối trong đường ống nạp, từ đó ECM tính toán mật độ khí nạp, lưu lượng khí và điều khiển phun nhiên liệu, đánh lửa.
- **Vị trí lắp:** Trên đường ống nạp sau bướm ga.
- **Loại cảm biến:** Áp điện trở (piezoresistive) 3 chân.

2. Ảnh thực tế

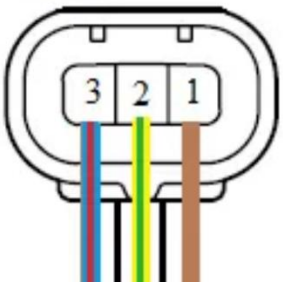


Hình: Vị trí cảm biến MAP trên đường ống nạp

Hình: Đầu phía dây dẫn của giắc MAP

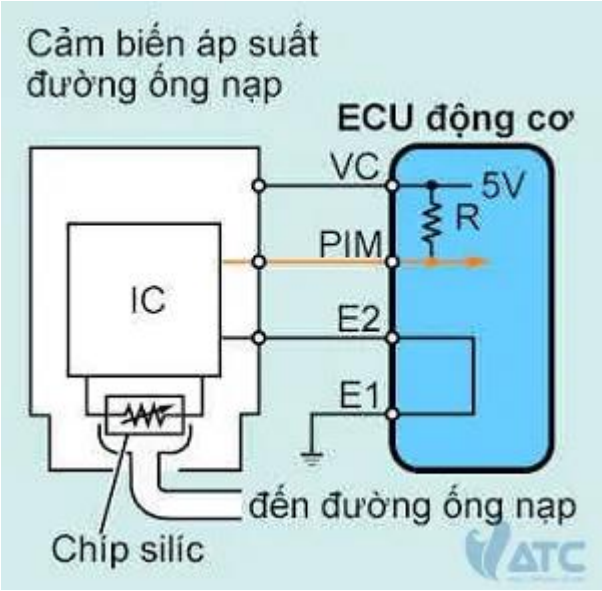
Hình: Chân giắc cảm biến MAP

3. Sơ đồ chân giắc

	1. DGND	Chân nối đất
	2. SGT	Tín hiệu điện áp cảm biến
	3. 5V	Nguồn 5V cấp cho cảm biến

Cảm biến MAP: Nhìn từ phía chân giắc cảm biến

4. Sơ đồ điện rút gọn



Hình: Sơ đồ điện của MAP

5. Thông số chuẩn để đo kiểm

Giá trị điện áp tham khảo của cảm biến MAP

Áp suất khí quyển: Khoảng 4,1 V

Áp suất âm -30 kPa (-0,3 kgf/cm2, -4,35 psi,-0,3 bar): Khoảng 2,9 V

Áp suất âm -60 kPa (-0,6 kgf/cm2, -8,70 psi,-0,6 bar): Khoảng 1,7 V

6. Quy trình kiểm tra tại giắc

Kiểm tra 1: Ngoại quan

- Giắc có khóa chặt không, chân có oxy hóa, gãy không.
- Ống dẫn áp suất (nếu có) không bị tắc, rò rỉ.

Kiểm tra 2: Nguồn và mass

- Rút giắc MAP, bật khóa ON.
- Đo giữa chân 5V và mass thân xe: phải có 5V.
- Đo thông mạch chân mass về ECM hoặc mass thân.

Kiểm tra 3: Điện áp tín hiệu

- Cắm lại giắc, dùng que dò back-probe chân tín hiệu.
- Bật khóa ON (không nổ): điện áp tương ứng áp suất khí quyển.

- Nổ máy cầm chừng: điện áp giảm xuống.
- Tăng ga đột ngột: điện áp tăng mượt.

Kiểm tra 4: Kiểm tra dây dẫn về ECM

- Đo thông mạch từ chân tín hiệu MAP đến chân ECM tương ứng.
- Kiểm tra không bị chạm mass hoặc hở.

7. DTC liên quan

P0107: Mạch áp suất tuyệt đối trong cổ góp/áp suất khí quyển thấp

P0108: Mạch áp suất tuyệt đối trong cổ góp/áp suất khí quyển cao

8. Triệu chứng thường gặp

- Cầm chừng không ổn định, rung hoặc chết máy.
- Tăng tốc kém, phản hồi bướm ga chậm.
- Hao nhiên liệu hoặc hòa khí sai.
- MIL sáng.

9. Hướng xử lý

- Vệ sinh và siết chặt giắc, kiểm tra đường ống chân không (nếu có).
- Sửa dây nguồn, dây tín hiệu hoặc mass.
- Thay cảm biến MAP nếu tín hiệu sai sau khi đã kiểm tra nguồn, mass và dây dẫn.
- Xóa DTC, chạy xe và kiểm tra live data.